# Linux Unified Host Utilities のこと

SAN Host

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sanhost/hu_luhu_71.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Linux Unified Host Utilities のこと . . . . . 1
Linux Unified Host Utilities 7.1 . . . . . 1
『Linux Unified Host Utilities 7.1 Release Notes』 . . . . . 9

# Linux Unified Host Utilities のこと

## Linux Unified Host Utilities 7.1

### 前提条件

- 安定した運用を実現するために、 iSCSI 、 FC 、または FCoE の構成全体がサポートされることを確認する必要があります。

  を使用できます "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます" 構成を確認します。

- ベンダー提供の HBA 管理パッケージを Web サイトにインストールする必要があります。

  管理ソフトウェアを使用すると、 SAN ツールキットのコマンドで WWPN などの FC HBA に関する情報を収集できます。sanlun fcp show アダプタの場合：次のパッケージがインストールされていることを確認します。

  - QLogic HBA – QConvergeConsole CLI
  - Emulex HBA - OneCommand Manager コアアプリケーション CLI
  - Brocade HBA ： Brocade Command Utility CLI

RPM パッケージ「 libhbaapi 」と「 libhbalinux 」は、各 Linux ディストリビューションで使用できるホスト OS にインストールする必要があります。

### SAN ツールキット

Linux Unified Host Utilities は、 Linux ホストにコマンドラインツールキットを提供するネットアップホストソフトウェアです。

このツールキットは、 NetApp Host Utilities パッケージをインストールすると自動的にインストールされます。このキットには 'lun ユーティリティが含まれており 'LUN と HBA の管理に役立ちます「 anlun 」コマンドは、ホストにマッピングされた LUN 、マルチパス、およびイニシエータグループの作成に必要な情報を返します。

次の例では 'lun lun show コマンドは 'LUN 情報を返します

```
# sanlun lun show all
controller(7mode/E-Series)/            device     host                lun
vserver(cDOT/FlashRay)   lun-pathname  filename   adapter  protocol  size
Product
------------------------------------------------------------------------
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdb   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol1/lun1   /dev/sdc   host15   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sdd   host16   FCP
120.0g  cDOT
data_vserver          /vol/vol2/lun2   /dev/sde   host15   FCP
120.0g  cDOT
```

このツールキットは、 Host Utilities のすべての構成とプロトコルで共通です。その結果、一部の内容は 1 つの構成に適用されますが、別の構成には適用されません。未使用のコンポーネントを使用しても、システムのパフォーマンスに影響はありません。

SAN ツールキットは、 Citrix XenServer 、 Oracle VM 、および Red Hat Enterprise Virtualization Hypervisor ではサポートされていません。

## Linux Unified Host Utilities をインストールする

NetApp Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージは、にあります "ネットアップサポートサイト" 32 ビットまたは 64 ビットの .rpm ファイル。

Linux Unified Host Utilities をインストールすることを強く推奨しますが、必須ではありません。ユーティリティを使用しても、 Linux ホストの設定は変更されません。管理機能が向上し、ネットアップのカスタマーサポートが設定に関する情報を収集できるようになります。

1. 現在インストールされている Linux Unified Host Utilities のバージョンがある場合、次のコマンドを使用してそのバージョンを削除します。

   `rpm -e NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1'

   旧バージョンの Linux Host Utilities の場合は ' ホスト・ユーティリティ・ソフトウェアがインストールされているディレクトリに移動し ' uninstall コマンドを入力します

2. から、 32 ビットまたは 64 ビットの Linux Unified Host Utilities ソフトウェアパッケージをダウンロードします "ネットアップサポートサイト" ホストに接続します。
3. ソフトウェアパッケージをダウンロードしたディレクトリに移動し、次のコマンドを使用してインストールします。

   rpm -ivh NetApp_linux_unified-connect host_utilities-7-1.x86_64 _xx.rpm

```
Verifying...                          ##################################
[100%]
Preparing...                          ##################################
[100%]
Updating / installing...
   1:netapp_linux_unified_host_utiliti##################################
[100%]
```

4. インストールを確認します。

   「 anlun version 」を参照してください

```
sanlun version 7.1.386.1644
```

## コマンド・リファレンスの例

ホストにマッピングされているすべてのホストイニシエータを一覧表示

```
# sanlun fcp show adapter -v

adapter name:      host15
WWPN:              10000090fa022736
WWNN:              20000090fa022736
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host15

adapter name:      host16
WWPN:              10000090fa022737
WWNN:              20000090fa022737
driver name:       lpfc
model:             LPe16002B-M6
model description: Emulex LPe16002B-M6 PCIe 2-port 16Gb Fibre Channel
Adapter
serial number:     FC24637890
hardware version:  0000000b 00000010 00000000
driver version:    12.8.0.5; HBAAPI(I) v2.3.d, 07-12-10
firmware version:  12.8.340.8
Number of ports:   1
port type:         Fabric
port state:        Operational
supported speed:   4 GBit/sec, 8 GBit/sec, 16 GBit/sec
negotiated speed:  16 GBit/sec
OS device name:    /sys/class/scsi_host/host16
```

ホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v all

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 150g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver    major:
state       state     type       node    id:lun       LIF        minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ----------
----------
active      up        primary    sdq    15:0:5:0     lif_18      65:0
active      up        primary    sds    16:0:5:0     lif_17      65:32
active      up        primary    sdac   16:0:7:0     lif_25      65:192
active      up        primary    sdad   15:0:7:0     lif_26      65:208
active      up        secondary  sdt    15:0:4:0     lif_20      65:48
active      up        secondary  sdr    15:0:6:0     lif_19      65:16
active      up        secondary  sdad   16:0:4:0     lif_27      66:96
active      up        secondary  sdan   16:0:6:0     lif_28      66:112
```

特定の **SVM** からホストにマッピングされているすべての **LUN** をリストします

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ ---------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

ホストにマッピングされている特定の **LUN** のすべての属性を一覧表示します

```
# sanlun lun show -p -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun

                    ONTAP Path: vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                           LUN: 0
                      LUN Size: 160g
                       Product: cDOT
                   Host Device: 3600a0980383143393124515873683561
              Multipath Policy: service-time 0
                DM-MP Features: 3 queue_if_no_path pg_init_retries 50
              Hardware Handler: 1 alua
            Multipath Provider: Native
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
            host      vserver            host:
dm-mp       path      path       /dev/   chan:        vserver
major:
state       state     type       node    id:lun       LIF
minor
----------- --------- ---------- ------- ------------ -----------------
----------
active      up        primary    sdce    15:0:5:0     lif_16g_5
69:32
active      up        primary    sdfk    16:0:5:0     lif_16g_7
130:96
active      up        primary    sdfm    16:0:7:0     lif_16g_8
130:128
active      up        primary    sdcg    15:0:7:0     lif_16g_6
69:64
active      up        secondary  sdcd    15:0:4:0     lif_16g_1
69:16
active      up        secondary  sdcf    15:0:6:0     lif_16g_2
69:48
active      up        secondary  sdfj    16:0:4:0     lif_16g_3
130:80
active      up        secondary  sdfl    16:0:6:0     lif_16g_4
130:112
```

指定した **LUN** をホストにマッピングする **ONTAP SVM ID** をリストします

```
# sanlun lun show -m -v vs_sanboot:/vol/sanboot_169/lun
                                                                  device
host                  lun
vserver                       lun-pathname                      filename
adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    /vol/sanboot_169/lun              /dev/sdfm
host16     FCP        160g    cDOT
             LUN Serial number: 81C91$QXsh5a
         Controller Model Name: AFF-A400
          Vserver FCP nodename: 2008d039ea1308e5
          Vserver FCP portname: 2010d039ea1308e5
              Vserver LIF name: lif_16g_8
            Vserver IP address: 10.141.12.165
                                10.141.12.161
                                10.141.12.163
           Vserver volume name: sanboot_169
MSID::0x00000000000000000000000000809E7CC3
         Vserver snapshot name:
```

**ONTAP LUN** 属性をホストデバイスファイル名別に表示します

```
# sanlun lun show -d /dev/sdce
controller(7mode/E-Series)/                            device        host
lun
vserver(cDOT/FlashRay)      lun-pathname           filename      adapter
protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
--------------------------
vs_sanboot                 /vol/sanboot_169/lun    /dev/sdce     host15
FCP        160g    cDOT
[root@sr630-13-169 ~]#
```

ホストに接続されているすべての **SVM** ターゲット **LIF** の **WWPN** を一覧表示します

```
# sanlun lun show -wwpn
controller(7mode/E-Series)/   target
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename        adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_8/lun
/dev/sdlo       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_9/lun
/dev/sdlp       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_7/lun
/dev/sdln       host18     10g     cDOT
vs_169_16gEmu                 202cd039ea1308e5   /vol/VOL_8g_169_2_5/lun
/dev/sdll       host18     10g     cDOT
```

特定の **SVM** ターゲット **LIF WWPN** によってホスト上で認識される **ONTAP LUN** を一覧表示する

```
# sanlun lun show -wwpn 2010d039ea1308e5
controller(7mode/E-Series)/   target
device         host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        wwpn                lun-pathname
filename       adapter    size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
vs_sanboot                    2010d039ea1308e5   /vol/sanboot_169/lun
/dev/sdfm      host16     160g    cDOT
```

### 通知ファイル

"Linux Unified Host Utilities の Notice ファイル"

# 『Linux Unified Host Utilities 7.1 Release Notes』

このリリースノートのドキュメントには、Linux Unified Host Utilities 7.1リリースの最新情報が記載されています。既知の問題と制限事項、重要な注意事項、新機能、および拡張機能に関する情報も含まれています。また、Host Utilitiesのリリース以降に検出された問題についても説明します。

## Linux Unified Host Utilities 7.1リリースの概要

Linux Unified Host Utilitiesは、いくつかのLinuxオペレーティングシステムをサポートしています。Host Utilitiesを使用すると、Linuxホストをネットアップストレージシステムに接続できます。

Linux Unified Host Utilities 7.1では、引き続き次のバージョンのLinuxがサポートされます。

- Red Hat Enterprise Linux の場合
- SUSE Linux Enterprise Server
- Oracle Linux の場合
- Oracle VM
- Citrix XenServer
- Veritas の略

> オペレーティングシステムのバージョンおよびHost Utilitiesがサポートする更新については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

Host Utilitiesソフトウェアは、32ビットと64ビットの両方のrpmファイルとして提供されています。使用するホストアーキテクチャとドキュメントに対応する正しい.rpmファイルは、からダウンロードできます "ネットアップサポートサイト"。

のインストールとセットアップの手順については、を参照してください "『 Linux Unified Host Utilities 7.1 Installation Guide 』"。

## 7.1リリースの新機能

SANtricity ONTAP を実行するNetApp Eシリーズストレージシステム、およびAFF を実行するシステムとFASシステムをサポートするため、Linux Host Utilitiesは_ Linux Unified Host Utilitiesと呼ばれるようになりました。

> 本ドキュメントに記載されているHost UtilitiesまたはLinux Host Utilitiesに関する記述は、Linux Unified Host Utilitiesを指しています。

- このリリースのLinux Unified Host Utilitiesは、サーバプロファイルの設定とRed Hat Enterprise Linux 6および7ホストでのI/Oパフォーマンスの向上を目的とした調整されたパッケージをサポートしています。
- Linux Unified Host Utilities 7.1では、引き続き次のバージョンがサポートされます。
  - Red Hat Enterprise Linux の場合
  - SUSE Linux Enterprise Server
  - Oracle Linux の場合
  - Oracle VM
  - Citrix XenServer
  - Veritas の略
- Red Hat Enterprise Linux 6および7には'環境に応じてホスト上に異なるサーバプロファイルを設定するために'tuned-adm'コマンドを使用した調整済みパッケージが用意されています
  - これには、エンタープライズストレージアレイのLUNを使用する構成向けのエンタープライズストレージプロファイルも含まれます。Red Hat Enterprise Linuxの仮想ゲストプロファイルをゲスト仮想マシンとして使用することもできます。これらの調整済みパッケージを使用することで、ONTAP のスループットとレイテンシが大幅に向上します。

ネットアップは、最初のリリース後も引き続きHost Utilitiesを使用して機能のサポートを追加します。サポートされている機能および追加された新機能の最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

## 新機能と拡張された機能

リリースノートは、新しい情報が提供されるたびに製品リリースごとに更新されます。

**7.1**の機能強化

- このリリースでは、次の機能がサポートされます。
  - SUSE Linux Enterprise Server 15シリーズ
  - Oracle VM 3.2シリーズ
  - Oracle Linux 6および7シリーズ
  - Red Hat Enterprise Linux 6および7シリーズ
  - SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4
  - KVMおよびXen、RHEV 6.4および6.5
  - Citrix XenServerのパラメータ
- EmulexおよびQlogic製の32GBファイバチャネルアダプタのサポートが追加されました。
- SLES12SP1、OL7.2、RHEL7.2、およびRHEL 6.8での「sanlun lun show -p geting] SIGABRT」を修正します。
- Red Hat Linux 6.8、Oracle Linux 6.8、XenServer 7.0、Oracle VM 3.3シリーズ、Oracle VM 3.4シリーズのオペレーティングシステムのサポートを拡張しました。

## 既知の問題および制限

| **NetApp** バグ **ID** | 説明 |
|---|---|
| 1457017 | 「sanlun」インストールでは、「libdevmapper-so」および「libnl.so」ライブラリに関連する警告メッセージが表示されます。これらの警告は、「sanlun」キットの機能には影響しません。 |

"NetApp Bugs Online では" 既知の問題の詳細情報を提供します。可能な場合は、推奨される対処方法も示します。

使用するキーワードの組み合わせとバグの種類には、次のものがあります。

- FCP - Linux
- iSCSI–Linux

を参照してください "ONTAP SANホスト構成のドキュメント" ホストOSの設定と構成の詳細については、を参照してください。

## SANホスト構成のドキュメントについて

には、SAN Host Utilitiesのマニュアルが含まれています "ONTAP SANホスト構成のドキュメント"。ONTAP SANホストの構成に関するドキュメントは、SANホストの現在のすべてのリリースをカバーしており、これまでのものは累積的ですリリース間の機能の違いは、コンテキストに基づいて示されます。

### 追加情報

#### Linuxカーネルにバンドルされているドライバを使用する場合に推奨されるデフォルト値

Linuxカーネルにバンドルされているネイティブの受信トレイドライバを使用するFC環境をセットアップするときは、ドライバのデフォルト値を使用できます。iSCSI解決策 ソフトウェアを使用するiSCSI環境では、使用するOSのバージョンに応じて、推奨される特定の値を手動で設定する必要があります。

## 製品マニュアルとその他の情報の参照先

ネットアップのすべての製品のマニュアルにアクセスし、ネットアップ社内サイトの製品ドキュメントページで、テクニカルレポートやホワイトペーパーなど、製品に関するその他の情報を参照できます。

- ONTAP ストレージ・システムの構成と管理*
- 。 "『ONTAP ソフトウェアセットアップガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "『ONTAP SANアドミニストレーションガイド』" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- 。 "ONTAP リリースノート" ONTAP のバージョンに応じて更新します
- Eシリーズストレージシステムの構成と管理*
- 使用するプロトコルに適した『SANtricity Storage Manager Configuration and Provisioning for Windows Express Guide』を参照してください
- 使用しているオペレーティングシステム、プロトコル、およびバージョンのSANtricity に対応した『SANtricity Storage Manager構成およびプロビジョニングエクスプレスガイド』
- 使用しているSANtricity のバージョンに固有のSANtricity Storage Managerソフトウェアインストールリファレンス。
- 使用しているSANtricity バージョンに対応した『SANtricity ストレージマネージャマルチパスドライバガイド』。
- 使用しているSANtricity のバージョンに対応した『SANtricity ストレージマネージャリリースノート』。

にアクセスします "E シリーズのドキュメント" をクリックして、SANtricity 関連ドキュメントを参照してください

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.